

DESPIECE DE VIGA — GRUPO VC5

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DISEÑO ESTRUCTURAL — GRUPO 6

PROYECTO RESIDENCIAL
SANTA MARTA

VIGA VC5

SECCIÓN 450×550 mm
40 FRAMES

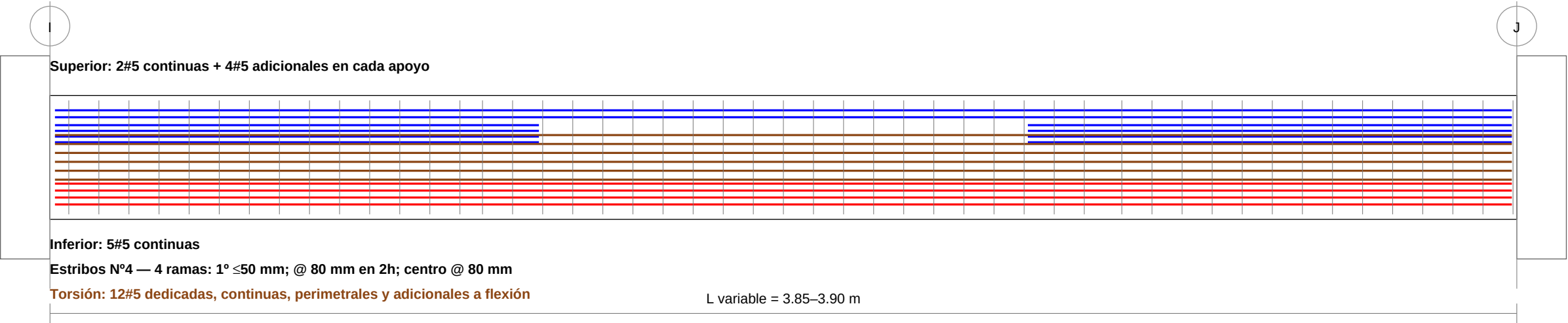
NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN

16 frames NO CUMPLEN
63, 64, 65, 66, 83, 84, 85, 86...

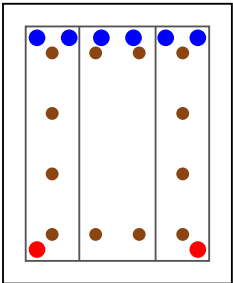
Escala: indicadas
Fecha: 17-07-2026
Lámina: 1/3

DESPIECE DE VIGAS

PDF + DXF EDITABLE

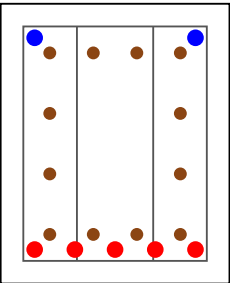


CORTE A-A — APOYO I



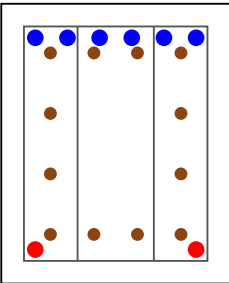
450×550 mm — rec. 40 mm

CORTE B-B — CENTRO



450×550 mm — rec. 40 mm

CORTE C-C — APOYO J



450×550 mm — rec. 40 mm

Nº de vigas: 40 — Frames:
63–66, 83–86, 263–266, 283–286, 821–824, 841–844, 915–918, 935–938, 1009–1012, 1029–1032

Mu– máx=199.5 kN·m; Mu+ máx=163.4 kN·m; Vu ENVCORT máx=491.1 kN

Tu diseño bruto=124.3 kN·m; sin reducción automática a ϕTcr; variantes de longitud: 2

NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN: detalle académico; usar el cuadro frame–nudos–longitud y completar planta/reanálisis SAP.

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Zlnivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
63	V1	4	22	3850	1.93	8.85	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	NO CUMPLE V-T
64	V2	22	28	3900	5.80	8.85	3.50	6	4	12	Nº4 cerrado (referenci	100/100	NO CUMPLE V-T+EST
65	V2	28	46	3900	9.70	8.85	3.50	6	4	12	Nº4 cerrado (referenci	100/100	NO CUMPLE V-T+EST
66	V1	46	53	3850	13.57	8.85	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	NO CUMPLE V-T
83	V1	9	16	3850	1.93	27.35	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	NO CUMPLE V-T
84	V2	16	34	3900	5.80	27.35	3.50	6	4	12	Nº4 cerrado (referenci	100/100	NO CUMPLE V-T+EST
85	V2	34	40	3900	9.70	27.35	3.50	6	4	12	Nº4 cerrado (referenci	100/100	NO CUMPLE V-T+EST
86	V1	40	58	3850	13.57	27.35	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	NO CUMPLE V-T
263	V1	130	148	3850	1.93	8.85	6.50	5	4	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
264	V2	148	154	3900	5.80	8.85	6.50	6	4	12	Nº4 cerrado (referenci	110/110	NO CUMPLE V-T+EST
265	V2	154	172	3900	9.70	8.85	6.50	6	4	12	Nº4 cerrado (referenci	110/110	NO CUMPLE V-T+EST
266	V1	172	179	3850	13.57	8.85	6.50	5	4	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
283	V1	135	142	3850	1.93	27.35	6.50	5	4	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
284	V2	142	160	3900	5.80	27.35	6.50	6	4	12	Nº4 cerrado (referenci	110/110	NO CUMPLE V-T+EST
285	V2	160	166	3900	9.70	27.35	6.50	6	4	12	Nº4 cerrado (referenci	110/110	NO CUMPLE V-T+EST
286	V1	166	184	3850	13.57	27.35	6.50	5	4	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
821	V1	494	512	3850	1.93	8.85	9.50	4	4	8	Nº4 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
822	V2	512	518	3900	5.80	8.85	9.50	5	4	8	Nº4 cerrado 4R	120/150	NO CUMPLE V-T
823	V2	518	536	3900	9.70	8.85	9.50	5	4	8	Nº4 cerrado 4R	120/150	NO CUMPLE V-T
824	V1	536	543	3850	13.57	8.85	9.50	4	4	8	Nº4 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
841	V1	499	506	3850	1.93	27.35	9.50	4	4	8	Nº4 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
842	V2	506	524	3900	5.80	27.35	9.50	5	4	8	Nº4 cerrado 4R	120/150	NO CUMPLE V-T
843	V2	524	530	3900	9.70	27.35	9.50	5	4	8	Nº4 cerrado 4R	120/150	NO CUMPLE V-T
844	V1	530	548	3850	13.57	27.35	9.50	4	4	8	Nº4 cerrado 2R	110/110	CUMPLE

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
915	V1	555	573	3850	1.93	8.85	12.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
916	V2	573	579	3900	5.80	8.85	12.50	4	4	8	Nº4 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
917	V2	579	597	3900	9.70	8.85	12.50	4	4	8	Nº4 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
918	V1	597	604	3850	13.57	8.85	12.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
935	V1	560	567	3850	1.93	27.35	12.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
936	V2	567	585	3900	5.80	27.35	12.50	4	4	8	Nº4 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
937	V2	585	591	3900	9.70	27.35	12.50	4	4	8	Nº4 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
938	V1	591	609	3850	13.57	27.35	12.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
1009	V1	616	634	3850	1.93	8.85	15.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE
1010	V2	634	640	3900	5.80	8.85	15.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/170	CUMPLE
1011	V2	640	658	3900	9.70	8.85	15.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/170	CUMPLE
1012	V1	658	665	3850	13.57	8.85	15.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE
1029	V1	621	628	3850	1.93	27.35	15.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE
1030	V2	628	646	3900	5.80	27.35	15.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/170	CUMPLE
1031	V2	646	652	3900	9.70	27.35	15.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/170	CUMPLE
1032	V1	652	670	3850	13.57	27.35	15.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE